# El Teorema de la Función Implícita

## Principio del Punto Fijo y Espacios de Banach

# 3.4 El Principio del Punto Fijo para Aplicaciones Contractivas

Sea $X$ un espacio métrico completo con métrica $\rho$. Una aplicación $F : X \to X$ se llama **contracción** si existe una constante $0 < c < 1$ tal que

$$\rho(F(x), F(y)) \leq c \cdot \rho(x, y)$$

para todo $x, y \in X$.
El hecho de que $c < 1$ nos dice que la imagen de un conjunto bajo $F$ se contrae: los puntos en $F(X)$ están más cerca entre sí de lo que están sus preimágenes en $X$. El teorema básico sobre aplicaciones contractivas es el siguiente.

# Teorema 3.4.1 I

**Theorem 1 (3.4.1 (Principio del Punto Fijo para Aplicaciones Contractivas))**

*Sea $F : X \to X$ una contracción del espacio métrico completo $X$. Entonces $F$ tiene un único punto fijo. Es decir, existe un único punto $x_0 \in X$ tal que $F(x_0) = x_0$.*

Demostración. Sea $P \in X$ un punto cualquiera. Definimos una sucesión inductivamente por

$$\begin{aligned} x_1 &= P \\ x_2 &= F(x_1) \\ x_j &= F(x_{j-1}). \end{aligned}$$

Afirmamos que $\{x_j\}$ es una sucesión de Cauchy en $X$. Supongamos por un momento que esta afirmación ha sido demostrada. Entonces, debido a que $X$ es completo, existe un punto límite $x_0$ de la sucesión. Además,

$$F(x_0) = F\left(\lim_{j\to\infty} x_j\right) = \lim_{j\to\infty} F(x_j) = \lim_{j\to\infty} x_{j+1} = x_0.$$

# Teorema 3.4.1 II

Así que $x_0$ es ciertamente un punto fijo para la aplicación $F$. Si $\tilde{x}_0$ fuera otro punto fijo, entonces tendríamos

$$\rho(x_0, \tilde{x}_0) = \rho(F(x_0), F(\tilde{x}_0)) \leq c \cdot \rho(x_0, \tilde{x}_0).$$

Dado que $0 < c < 1$, la única conclusión posible es que $\rho(x_0, \tilde{x}_0) = 0$, o sea $x_0 = \tilde{x}_0$. Esto establece la existencia y unicidad de $x_0$.
Resta demostrar la afirmación. Calculamos, para $j > 1$, que

$$\begin{aligned}\rho(x_j, x_{j-1}) &= \rho(F(x_{j-1}), F(x_{j-2})) \leq c \cdot \rho(x_{j-1}, x_{j-2}) \\ &= c \cdot \rho(F(x_{j-2}), F(x_{j-3})) \leq c^2 \cdot \rho(x_{j-2}, x_{j-3}) \\ &\leq \cdots \leq c^{j-1} \cdot \rho(x_2, x_1).\end{aligned}$$

# Teorema 3.4.1 III

Como resultado,

$$\begin{aligned}\rho(x_{j+k}, x_j) &\leq \rho(x_{j+k}, x_{j+k-1}) + \rho(x_{j+k-1}, x_{j+k-2}) + \cdots + \rho(x_{j+1}, x_j) \\ &\leq \left[c^{j+k-1} + c^{j+k-2} + \cdots + c^j\right] \rho(x_2, x_1) \\ &\leq \frac{c^j}{1-c} \cdot \rho(x_2, x_1).\end{aligned}$$

En particular, si $\epsilon > 0$ y si $j$ es lo suficientemente grande, entonces, independientemente del valor de $k \geq 1$,

$$\rho(x_{j+k}, x_j) < \epsilon.$$

Por lo tanto, la sucesión $\{x_j\}$ es de Cauchy, y la afirmación queda demostrada. $\square$

# Variantes del Principio de Contracción I

De hecho, en la práctica necesitaremos una ligera variante del teorema del punto fijo para aplicaciones contractivas. Ahora enunciamos y establecemos este resultado.

## Proposición 1 (3.4.2)

*Sea $\overline{B} = \overline{B}(p, r)$ una bola cerrada en un espacio métrico completo $X$. Supongamos que $H : \overline{B} \to X$ es una contracción (con constante de contracción $c$, $0 < c < 1$) tal que $\rho(H(p), p) \leq (1 - c)r$. Entonces $H$ tiene un único punto fijo en $\overline{B}$.*

Demostración. Si $x \in \overline{B}$ es cualquier punto, entonces

$$\begin{aligned}\rho(H(x), p) &\leq \rho(H(x), H(p)) + \rho(H(p), p)\\ &\leq c\rho(x, p) + (1 - c)r\\ &\leq cr + (1 - c)r = r.\end{aligned}$$

Esta desigualdad verifica que la imagen de $\overline{B}$ yace en $\overline{B}$, por ende $H : \overline{B} \to \overline{B}$. El Teorema 3.4.1 ahora se aplica reemplazando $X$ por $\overline{B}$. La demostración está completa. □

# Variantes del Principio de Contracción

## Proposición 2 (3.4.3)

*Sea $B = B(p, r)$ una bola abierta en un espacio métrico completo $X$. Asumamos que $H : B \to X$ es una contracción (con constante $c$, $0 < c < 1$) tal que $\rho(H(p), p) < (1 - c)r$. Entonces $H$ tiene un único punto fijo en $B$.*

Demostración. Simplemente restrinja $H$ a una bola cerrada $D$ ligeramente más pequeña que sea concéntrica y esté contenida en $B$. Aplique la Proposición 3.4.2. $\square$

## Proposición 3 (3.4.4)

*Supongamos que $H$ es una contracción (con constante $c$, $0 < c < 1$) en el espacio métrico completo $X$. Sea $x \in X$, y supongamos que $\rho(H(x), x) = d$. Entonces la distancia desde $x$ al punto fijo $p$ (garantizado por el Teorema 3.4.1) es a lo sumo $d/(1 - c)$.*

Demostración. Sea $\overline{B}$ la bola cerrada en $X$ con centro $x$ y radio $r = d/(1 - c)$. Aplique la Proposición 3.4.2 a la restricción de $H$ a $\overline{B}$. Así, el punto fijo yace en $\overline{B}$, y hemos terminado. $\square$

# Contracción Uniforme I

## Proposición 4 (3.4.5)

*Sea $X$ un espacio métrico completo, y $S$ cualquier espacio métrico. Supongamos que $H : S \times X \to X$. Asumamos que $H(s, x)$ es una contracción en $X$ uniformemente sobre $s \in S$ (con constante uniforme $c$, $0 < c < 1$), es decir,*

$$\rho(H(s, x), H(s, y)) \leq c \cdot \rho(x, y)$$

*para todo $s \in S$ y todo $x, y \in X$. Además, asumamos que $H$ es continua en $s$ para cada $x \in X$ fijo. Para cada $s \in S$, sea $p_s \in X$ el único punto fijo que satisface $H(s, p_s) = p_s$. Entonces la aplicación $s \mapsto p_s$ es una función continua de $s$.*

# Contracción Uniforme II

Demostración. Elijamos $t \in S$. Sea $\epsilon > 0$. Por la continuidad de $H$ en la primera variable, elijamos $\delta > 0$ de modo que si $\rho(s,t) < \delta$, entonces $\rho(H(s,p_t), H(t,p_t)) < \epsilon$.
Dado que $H(t,p_t) = p_t$, esta última desigualdad dice que la contracción con valor de parámetro $s$ mueve $p_t$ una distancia a lo sumo $\epsilon$. Así, $\rho(p_s,p_t) \leq \epsilon/(1-c)$ por la Proposición 3.4.4.
Es decir, $\rho(s,t) < \delta$ implica que $\rho(p_s,p_t) \leq \epsilon/(1-c)$. Concluimos que la aplicación $s \mapsto p_s$ es continua en $t \in S$. $\square$

# Teorema Combinado I

Ahora unimos las Proposiciones 3.4.3 y 3.4.5 en un solo resultado que será el que se utilice para establecer el teorema de la función implícita (Teorema 3.4.10).

## Theorem 2 (3.4.6)

*Sea $X$ un espacio métrico completo, y $S$ cualquier espacio métrico. Sea $B = B(p, r)$ una bola abierta en $X$. Sea $H$ una aplicación de $S \times B$ a $X$ que es una contracción en $X$ uniformemente sobre $s \in S$ (con constante $c$, $0 < c < 1$); además, supongamos que $H$ es continua en la variable $s$ para cada valor fijo de $x \in X$. Finalmente, asumamos que, para cada $s \in S$, sabemos que $\rho(H(s, p), p) < (1 - c)r$.*
*Entonces, para cada $s \in S$, existe un único $p_s \in B$ tal que $H(s, p_s) = p_s$; además, la aplicación $s \mapsto p_s$ es continua de $S$ a $B$.*

Demostración. El resultado es inmediato a partir de las Proposiciones 3.4.3 y 3.4.5. □

# Definiciones Previas I

Ahora el teorema de la función implícita, formulado de una manera que se presta a la demostración mediante el principio del punto fijo de contracción, será nuestro próximo resultado principal. Primero introducimos algunas definiciones y notación.

## Notación 1 (3.4.7 (Landau))

*Fijemos $a$ en los reales extendidos, es decir, $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Supongamos que $g$ es una función de valor real en $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ que no se anula en una vecindad de $a$. Para una función $f$ de valor real definida en una vecindad perforada de $a$, decimos que $f$ es ."o"minúscula de $g$ cuando $x \to a$ y escribimos*

$$f(x) = o(g(x)) \quad \textit{cuando } x \to a$$

*en caso de que* $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

# Definiciones Previas II

## Definición 1 (3.4.8)

*Sean $X, Z$ espacios lineales normados. Sea $x \in X$, y supongamos que $U$ es una vecindad de $x$ en $X$. Una aplicación $F : U \to Z$ es diferenciable en $x$ si existe un operador lineal $T$ de $X$ a $Z$ tal que*

$$F(x+\xi) - F(x) = T(\xi) + o(\|\xi\|)$$

*para todo $\xi \in X$ pequeño.*

Por supuesto, esta definición, comúnmente conocida como la definición de "Fréchet"de derivada, simplemente dice que la función $F$ puede aproximarse bien en $x$ mediante la aplicación lineal $T$. Es directo comprobar que, si $T$ existe, entonces es único. Llamamos a $T$ la derivada de $F$ en $x$.

# Definiciones Previas III

## Definición 2 (3.4.9)

*Si $X, Y, Z$ son espacios de Banach y $F : X \times Y \to Z$ es una aplicación, entonces, para cada $x_0 \in X$ fijo, podemos considerar la diferenciabilidad de la aplicación*

$$Y \ni y \mapsto F(x_0, y).$$

*Si la derivada existe en un punto $y_0 \in Y$, entonces la denotamos por $d_2F(x_0, y_0)$.*

# Teorema de la Función Implícita I

Ahora tenemos el teorema de la función implícita, formulado de modo que pueda demostrarse con el principio del punto fijo para aplicaciones contractivas:

## Theorem 3 (3.4.10)

*Sean $X, Y, Z$ espacios de Banach. Sea $U \times V$ un subconjunto abierto de $X \times Y$. Supongamos que $G : U \times V \to Z$ es continua y tiene la propiedad de que $d_2 G$ existe y es continua en cada punto de $U \times V$.*
*Asumamos que el punto $(x, y) \in X \times Y$ tiene la propiedad de que $G(x, y) = 0$ y que $d_2 G(x, y)$ es invertible.*
*Entonces existen bolas abiertas $M = B_X(x, r)$ y $N = B_Y(y, s)$ tales que, para cada $\xi \in M$, existe un único $\eta \in N$ que satisface $G(\xi, \eta) = 0$. La función $f$, definida unívocamente cerca de $x$ por la condición $f(\xi) = \eta$, es continua.*

# Teorema de la Función Implícita II

Demostración. Sea $T = d_2 G(x, y)$ y, para $\alpha \in U$, $\beta \in V$, definamos

$$L(\alpha, \beta) = \beta - T^{-1}[G(\alpha, \beta)].$$

Por supuesto, $T$ es invertible por hipótesis.
Se sigue por inspección que $L$ es una aplicación continua de $U \times V$ a $Z$ tal que

$$L(x, y) = y - T^{-1}[G(x, y)] = y - T^{-1}(0) = y.$$

Además, $L$ es continuamente diferenciable en la segunda entrada y

$$d_2 L(x, y) = \mathrm{id} - T^{-1} \circ [d_2 G(x, y)] = 0.$$

# Teorema de la Función Implícita III

Dado que $d_2L(\cdot,\cdot)$ es una función continua de sus argumentos, existe un producto de bolas $M \times N$ (con $M = B(x,r)$ y $N = B(y,s)$) alrededor de $(x,y)$ en el cual $\|d_2L(\cdot,\cdot)\|$ está acotado por $1/2$. También podemos asumir, reduciendo la bola $M$ si es necesario, que $\|L(\alpha,y) - y\| < s/2$ para $\alpha \in M$.
El teorema del valor medio aplicado a $L$ en su segunda variable (parametrizada con un segmento) implica ahora que $L(\alpha,\cdot)$ es una contracción, con constante $1/2$ (esta afirmación es cierta uniformemente en $\alpha \in M$).
Por el Teorema 3.4.6, concluimos que para cada $\xi \in M$ existe un único $\eta \in N$ tal que $L(\xi,\eta) = \eta$; además, la aplicación $\xi \mapsto \eta$ es continua. Dado que $L(\xi,\eta) = \eta$ si y solo si $G(\xi,\eta) = 0$, el resultado queda demostrado. $\square$

# Nota Histórica

## Observación (3.4.11)

*El uso del principio de aplicaciones contractivas para demostrar el teorema de la función implícita es un descendiente intelectual de la demostración iterativa dada por primera vez por Goursat [Go 03]. Edouard Goursat (1858-1936) se inspiró a su vez en la demostración iterativa de Charles Émile Picard (1856-1941) para la existencia de soluciones en ecuaciones diferenciales ordinarias.*